Manual do ensalamento ABC Aprendiz

Para que serve

O aplicativo distribui alunos entre turmas da manhã e da tarde, respeitando a disponibilidade e as vagas. As turmas de um mesmo turno diferem em no máximo um aluno. O modelo de programação inteira equilibra a proporção de meninas e meninos, e a tela permite conferir a solução antes do download.

1. Prepare a planilha

O arquivo deve ser .xlsx e conter:

Aba · Colunas · Conteúdo

Alunos · Nome, Sexo, Disponibilidade · Um aluno por linha; sexo F ou M; disponibilidade Manhã ou Tarde.
Turmas · Recursos, Quantidade · turmas_manha, turmas_tarde, vagas_manha, vagas_tarde. As vagas são por turma.

O programa reconhece diferenças simples de escrita, como manha, espaços extras e feminino/masculino. Essas padronizações aparecem como avisos. Nomes iguais são avisados, mas continuam sendo tratados como alunos distintos.

2. Confira a entrada

Abra o aplicativo e selecione a planilha. A prévia mostra as primeiras linhas de Alunos e Turmas, além do número de alunos por turno e da capacidade informada.

3. Escolha quantas turmas ocupar

Os campos Turmas ocupadas · Manhã e Turmas ocupadas · Tarde aceitam um número de zero até o total disponível. Para usar todas, escolha o total disponível em cada turno. Toda turma escolhida precisa receber pelo menos um aluno. A escolha também precisa oferecer vagas suficientes para todos os alunos do turno.

Se a planilha já tiver turmas_usadas_manha e/ou turmas_usadas_tarde, esses números aparecem inicialmente na tela. Sem essa informação, o programa propõe o maior número possível de turmas não vazias.

4. Gere e confira o resultado

Clique em Gerar ensalamento. A tela apresenta totais, gráfico por turma, tabela da distribuição, busca por nome ou turma e uma aba de inconsistências. A otimização pode levar alguns segundos.

Se houver dados inválidos, o aplicativo não gera uma alocação parcial. Ele reúne os avisos e permite baixar uma planilha com a aba Inconsistências. Corrija a entrada e envie novamente.

5. Baixe os arquivos

- Excel completo (.xlsx): cópia da planilha enviada, com as abas Ensalamento e Inconsistências. A ordem das colunas de Ensalamento é Nome, Sexo, Disponibilidade, Turma.
- Resumo por turma (.csv): quantidade total, meninas, meninos e porcentagem de meninas por turma.
- Manual (.pdf ou .md): este documento, disponível na aba Manual e ajuda para leitura e download.

O arquivo original nunca é alterado pelo aplicativo.

Erros comuns

Aviso · Como resolver

Falta a aba Alunos ou Turmas · Confira os nomes das abas.
Sexo ou disponibilidade inválidos · Preencha com F/M e Manhã/Tarde.
Turmas demais para o número de alunos · Reduza o número de turmas ocupadas ou corrija a lista de alunos.
Falta de vagas · Aumente o número de turmas ocupadas ou a capacidade informada.
Nome duplicado · Verifique o cadastro; se forem pessoas distintas, mantenha as duas linhas.

Dados e execução

O processamento acontece localmente no computador em que o Streamlit está rodando. A planilha enviada fica apenas na sessão da aplicação e é usada para montar o arquivo de download. Para iniciar a versão em código, use streamlit run streamlit_app.py no ambiente Python 3.12.9 com as dependências de requirements.txt instaladas.